## V. Gyökeres fordulat 10 pont

A 20-25 Celsius-fokos átlaghőmérsékletet kedvelő paradicsom 62 fokon is képes megélni, sőt termést is hozni – kürtölte világgá a Scientific American természettudományos ismeretterjesztő folyóirat minapi cikke. A bravúrra nem valamiféle génterápia révén, hanem mikroszkopikus méretű gombák közreműködésével volt képes a növény. [….] Az Amerikai Földtani Kutatóközpont mikrobiológusának… támadt az az ötlete, hogy a paradicsom földjébe a Yelowstone Nemzeti Park* forróságában edződött, a növényekkel szoros együttműködésben élő – úgynevezett szimbionta gombákat juttasson.[….] A mikrobiológus szerint ezek a gombák „továbbutaztathatók" az emberiség 60 százalékának fő táplálékát jelentő, ám a globális felmelegedésre kényes rizsre is… A bonyolult és vitatott génmódosítás helyett – véli a szerző – gombák segítségével lehet javítani a gabonák és egyéb haszonnövények adottságait.

Régóta tudott, hogy nem csak szimbionta mikorhiza gombák, de számtalan egyéb gomba, baktérium, vírus működik együtt a növényekkel. Ezek hasznosításakor egyre nagyobb szerep juthat a gombáknak, mivel azok – a gyökérgümőkben élő Rhizobium** baktériumokkal ellentétben – nem gazdanövény-specifikusak***. [….]

Mindazonáltal szinte kizárt, hogy a mikroorganizmusok teljes mértékben kiváltsák például a műtrágyát és a növényvédő szereket. A növény-mikroba-szimbiózis igen érzékeny, létrejötte erősen függ a környezeti tényezőktől és a talajban élő más szervezetektől is. A fejlett országokban a túlzott mértékű vegyszerhasználat miatt a mikroorganizmusok inkább a növények tápanyag-utánpótlásában jelenthetnek költségtakarékos módszert [….] Látványos termésnövekedés azonban legfeljebb Afrikában és más, kevésbé terhelt területeken várható tőlük. *Geri Ádám: Gyökeres fordulat (részletek) HVG, 2010. 24. szám*

*Yelowstone Nemzeti Park : Az Egyesült Államokban fekvő, forró vizű gejzírjeiről híres, védett terület
**Rhizobium : nitrogénkötő baktériumnemzetség ***specifikusak: adott fajhoz vagy típushoz kötődők

1. Az eredményt „nem valamiféle génterápia révén" érték el – írja a szerző. Mit jelentene, ha „génterápia" (genetikai módosítás, transzgénikus paradicsom) révén kívánnák növelni a paradicsom hőtűrő képességét?

A) A paradicsom gének átalakítását lassan emelkedő átlaghőmérséklet hatására.
B) A paradicsom génjeinek átvitelét a szimbionta gombákba.
C) Más fajok hőtűréséért felelős gének bejuttatását a paradicsomba; például vírusok segítségével.
D) Előnyös tulajdonságú paradicsomfajták keresztezését és az utódok közti szelekciót.
E) A paradicsomgénekben a DNS kódjának módosítását.

2. Mi hozhatta létre „a Yelowstone Nemzeti Park forróságában edződött" gombák szokatlanul magas hőtűrő képességét?

A) Mutációk és szelekció.
B) Az egyes egyedek hozzászokása a meleghez.
C) Az amerikai kutató genetikai manipulációja.
D) A homológ kromoszómapárok véletlenszerű szétválása.
E) A globális felmelegedés.

3. Melyik műtrágya alkalmazását teszik fölöslegessé a Rhizobium baktériumok?

A) KCl
B) $HNO_3$
C) $NH_4NO_3$
D) $NaH_2PO_4$
E) $NO_2$

Hasonlítsa össze a cikkben szereplő szimbionta gombák és Rhizobium (nitogénkötő) baktériumok életmódját és testfölépítését! *Írja a megfelelő betűt az üres négyzetekbe!*

A) a szimbionta (mikorhiza) gombák
B) a Rhizobium baktériumok.
C) mindkettő
D) egyik sem

| | | |
|---|---|---|
| 4. | Membránnal határolt sejtmagjuk van. | |
| 5. | Elemi nitrogéngázt állítanak elő. | |
| 6. | A gazdanövény számára működésük hasznos. | |
| 7. | Saját fehérjéiket nitrogénforrás nélkül is képesek fölépíteni. | |
| 8. | Csak néhány adott gazdanövényfajjal képesek együttműködni. | |
| 9. | A növényvédőszerek serkentik működésüket. | |

*10.* Miért vélik úgy a kutatók, hogy módszerük segítségével látványos termésnövekedés nem Európában, hanem inkább Afrikában és Ázsiában érhető el? *A kérdésre a szöveg alapján válaszoljon!*

……

……

……

……

……

……

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |